

Chapitre 1

Mesurer le coût de la vie : l'inflation

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de macroéconomie

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Fixer le panier ; relever les prix ; calculer le coût du panier à chaque date ; choisir une année de base (indice 100) ; rapporter chaque coût à celui de l'année de base.
- (b) Coût 2020 = $4(2,0) + 3(4,0) = 8 + 12 = 20$. Coût 2021 = $4(2,5) + 3(4,0) = 10 + 12 = 22$.
- (c) $IPC_{2021} = \frac{22}{20} \times 100 = 110$. Taux d'inflation = $\frac{110 - 100}{100} = 10\%$.
- (d) Si les quantités changeaient en même temps que les prix, une hausse ou une baisse du coût total pourrait venir soit d'un changement de **prix**, soit d'un changement des **habitudes de consommation** (un ménage qui achèterait moins de pain, par exemple) : on ne saurait plus isoler la part qui revient réellement à l'inflation. Le panier fixe isole l'effet **prix** en maintenant les quantités constantes par construction.

Correction — Exercice 2

- (a) Quand un prix monte, les ménages achètent moins de ce bien et davantage de ses substituts moins chers. Le panier fixe suppose, à tort, qu'on continue d'acheter les mêmes quantités qu'avant la hausse : il ignore ce report, et calcule donc un coût de la vie plus élevé que celui réellement supporté par un ménage qui, lui, ajuste ses achats.
- (b) Le biais des produits nouveaux : un produit récent élargit le choix et augmente le bien-être à dépense égale, mais il n'entre dans le panier qu'avec retard, après que son prix a déjà fortement baissé — l'indice manque la phase où il apportait le plus de valeur. Le biais de qualité : si un bien coûte plus cher mais dure ou rend un service bien supérieur, son prix « réel » (ajusté pour la qualité) a en fait baissé, ce que l'indice, mesuré en prix bruts, ne capture qu'imparfaitement.
- (c) Oui, les trois biais vont dans le même sens : ils font tous **surestimer** l'inflation mesurée par l'IPC.
- (d) De nombreux montants (pensions, salaires, minima sociaux, obligations indexées) sont automatiquement revalorisés sur l'IPC. Si l'IPC surestime systématiquement l'inflation réelle d'environ un point par an, alors ces montants sont revalorisés **au-delà** de ce que justifierait la seule hausse effective du coût de la vie. Composé sur plusieurs années, cet écart représente des sommes considérables versées en trop par les finances publiques : un choix technique de mesure devient donc, de fait, une décision budgétaire.

Correction — Exercice 3

- (a) Montant en dirhams de $t = \text{montant en } s \times \frac{IPC_t}{IPC_s}$.
- (b) $6\,000 \times \frac{110}{100} = 6\,600$ dh. Un salarié resté à 6 000 dh nominal a **perdu** $6\,600 - 6\,000 = 600$ dh de pouvoir d'achat (en dirhams de 2021).
- (c) Taux réel $\approx 6 - 10 = -4\%$. Un taux réel négatif signifie que, malgré un gain nominal, le pouvoir d'achat du capital placé a **diminué** : l'épargnant peut acheter moins de biens et services à l'échéance qu'au moment du placement.
- (d) Une inflation **anticipée** est intégrée par avance dans le taux nominal négocié : le prêteur exige une compensation qui tient compte de la hausse des prix attendue, si bien que le taux réel obtenu correspond à ce qui était prévu — personne n'est lésé par surprise. Une inflation **imprévue**, en revanche, n'a pas été intégrée dans les contrats déjà signés à taux nominal fixe : elle réduit après coup la valeur réelle des remboursements, ce qui appauvrit les créanciers (qui reçoivent moins en pouvoir d'achat que prévu) et allège la charge réelle des débiteurs (qui remboursent avec une monnaie dévaluée) — une redistribution que personne n'avait négociée.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) **Champ** : l'IPC porte sur ce que les ménages **consomment**, le déflateur sur tout ce qui est **produit** dans le pays. **Importations** : incluses dans l'IPC (un ménage consomme des biens importés), exclues du déflateur (elles ne sont pas une production nationale). **Biens d'équipement** : exclus de l'IPC (un ménage n'en consomme pas directement), inclus dans le déflateur (une entreprise qui achète une machine produite localement contribue au PIB). **Panier** : fixe pour l'IPC (mêmes quantités chaque année), changeant chaque année pour le déflateur (il reflète la composition réelle de la production de l'année).

(b) Un pétrole plus cher, importé et consommé (essence, chauffage), entre directement dans le panier de l'IPC : son prix y est inclus, donc l'indice monte. Mais l'introduction a montré que les importations sont **soustraites** du PIB précisément parce qu'un bien importé n'a pas été produit dans le pays : le pétrole importé n'entre dans aucune composante de **production nationale**, donc son renchérissement ne modifie presque pas le déflateur, qui ne mesure que les prix de ce qui est produit sur le territoire.

(c) Non, il n'y a aucune raison que les deux coïncident, précisément à cause des différences du tableau en (a). Si, par exemple, une part importante de la hausse des prix de cette économie provenait de biens **importés** (consommés par les ménages mais non produits localement) ou concernait des produits **hors du panier fixe** de l'IPC, l'IPC et le déflateur capteraient des évolutions de prix différentes par construction — l'un mesurant le coût de la consommation, l'autre le prix de la production nationale. Un écart entre 10 % et 5 % n'est donc en rien contradictoire : les deux indices répondent à deux questions différentes, comme le rappelle ce chapitre à propos du pétrole importé.

(d) Dans les trois cas, la grandeur **nominale** est exprimée dans l'unité monétaire courante (des dirhams de l'année en cours), tandis que la grandeur **réelle** corrige cette valeur pour l'évolution du niveau général des prix, afin de mesurer un **pouvoir d'achat** ou un **volume** effectif. La définition générale : une grandeur réelle est une grandeur nominale divisée (ou corrigée) par un indice de prix, pour isoler ce qui a changé en dehors du simple effet de l'inflation — que la grandeur nominale soit une production (PIB), un revenu (salaire), ou un rendement (taux d'intérêt).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Coût } 2019 = 4(15) + 2(10) = 60 + 20 = 80 \text{ dh}$. $\text{Coût } 2020 = 4(18) + 2(10) = 72 + 20 = 92 \text{ dh}$.

(b) $\text{IPC}_{2020} = \frac{92}{80} \times 100 = 115$. Taux d'inflation = 15 %.

(c) Non : un ménage réel achèterait probablement **moins** de riz (devenu plus cher) et davantage de sucre (resté au même prix), en le substituant partiellement au riz. Cette situation illustre le **biais de substitution** : en supposant que le ménage continue d'acheter 4 kg de riz malgré la hausse de 20 %, le calcul **surestime** la hausse du coût de la vie réellement supportée par un ménage qui ajusterait ses achats.

(d) Il manque la façon dont les **quantités** consommées de riz et de sucre évoluent réellement d'une année à l'autre — une information que le panier fixe, par définition, ne peut pas fournir puisqu'il fige justement ces quantités pour isoler l'effet prix.

Correction — Exercice 6

(a) $8\,000 \times \frac{115}{100} = 9\,200 \text{ dh}$.

(b) Resté à 8 000 dh nominal, ce salarié a **perdu** $9\,200 - 8\,000 = 1\,200 \text{ dh}$ de pouvoir d'achat (en dirhams de 2020).

(c) Taux réel $\approx 9 - 15 = -6 \%$.

(d) Ce taux réel est **négatif** : le pouvoir d'achat de l'épargne placée diminue malgré un rendement nominal positif. C'est l'**emprunteur** qui est avantagé par cette combinaison (il rembourse avec une

monnaie qui vaut réellement moins), et le **prêteur** (l'épargnant) qui est désavantagé — exactement la logique de redistribution décrite à l'exercice 3(d) pour une inflation qui n'aurait pas été pleinement anticipée dans le taux nominal de 9 %.